

Nombre: Alan Cardenas Moran

Fecha:28/05/2026

Carrera: Tecnología en desarrollo de software

Docente: Ing. Kleber Posligua

Tarea

Ejercicio 1.(Operador Conjunción "Y")

Valores iniciales: edad = 20, tiene_licencia = verdadero

Expresión a evaluar: edad $\geq$ 18 y tiene_licencia = verdadero

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

a. Datos iniciales:

edad = 20

tiene_licencia = verdadero

b. Expresión a evaluar: edad $\geq$ 18 y tiene_licencia = verdadero

c. Reemplazo valores (aquí usted debe considerar los valores del punto a, es decir, 20 para la edad y verdadero para tiene_licencia):

	A	B	A Y B
Expresion	edad $\geq$ 18	tiene_licencia = verdadero	
Reemplazo valores	20 $\geq$ 18	verdadero=verdadero	
Resultado	Verdadero	Verdadero	Verdadero

Ejercicio 2. (Operador Disyunción "O")

Valores iniciales: precio_total = 120, tiene_cupon = verdadero

Expresión a evaluar: precio_total > 150 o tiene_cupon == verdadero

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	B	A O B
Expresion	precio_total > 150	tiene_cupon = verdadero	
Reemplazo valores	120 > 150	verdadero = verdadero	
Resultado	Falso	Verdadero	Verdadero

Ejercicio 3. (Operador Negación "NO")

Valores iniciales: sistema_bloqueado = falso

Expresión a evaluar: no sistema_bloqueado

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	NO A
Expresion	no sistema_bloqueado	
Reemplazo valores	sistema_bloqueado = falso	
Resultado	Falso	Verdadero

Ejercicio 4. (Uso estricto del "Y")

Valores iniciales: usuario = "admin", pin = 9999

Expresión a evaluar: usuario = "admin" y pin = 6655

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Falso

	A	B	A Y B
Expresion	usuario = "admin"	pin = 6655	
Reemplazo valores	"admin" = "admin"	9999 = 6655	
Resultado	Verdadero	Falso	Falso

Ejercicio 5. (Interacción de "O" con datos mixtos)

Valores iniciales: dia = "Domingo", es_feriado = falso

Expresión a evaluar: dia = "Sábado" o dia = "Domingo" o es_feriado == verdadero

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	B	A O B
Expresion	dia = "Sábado" o dia = "Domingo"	es_feriado = verdadero	
Reemplazo valores	"Domingo" = "Sábado" o "Domingo" = "Domingo"	falso = verdadero	
Resultado	Verdadero	Falso	Verdadero

Ejercicio 6. (Negación combinada)

Valores iniciales: temperatura = 35, aire_encendido = verdadero

Expresión a evaluar: temperatura > 30 y no aire_encendido

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Falso

	A	B	A Y NO B
Expresion	temperatura > 30	no aire_encendido	
Reemplazo valores	35 > 30	aire_encendido = verdadero	
Resultado	Verdadero	Falso	Falso

Ejercicio 7. (Prioridad sin paréntesis - Al no existir paréntesis, se evalúa desde la izquierda hacia la derecha)

Valores iniciales: sueldo = 2500, antigüedad = 3, tiene_faltas = verdadero

Expresión a evaluar: sueldo > 2000 o antigüedad > 5 y no tiene_faltas

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	B	C	A O B Y C
Expresion	sueldo > 2000	antigüedad > 5	no tiene_faltas	
Reemplazo valores	2500 > 2000	3 > 5	no verdadero	
Resultado	Verdadero	Falso	Falso	Verdadero

Ejercicio 8. (Modificación del orden mediante paréntesis)

Valores iniciales: sueldo = 2500, antigüedad = 3, tiene_faltas = verdadero

Expresión a evaluar: (sueldo > 2000 o antigüedad > 5) y no tiene_faltas

Pregunta: Compáralo con el ejercicio anterior. Al añadir los paréntesis, ¿cuál es el resultado final de evaluar esta expresión?

R//Cambia a Falso

	A	B	C	(A O B) Y C
Expresion	sueldo > 2000	antigüedad > 5	no tiene_faltas	
Reemplazo valores	2500 > 2000	3 > 5	no verdadero	
Resultado	Verdadero	Falso	Falso	Falso

Ejercicio 9. (Aritmética y Conjunción)

Valores iniciales: nota1 = 70, nota2 = 80, asistencia = 85

Expresión a evaluar: $(\text{nota1} + \text{nota2}) / 2 \geq 70$ y $\text{asistencia} \geq 80$

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	B	C	$(A \text{ Y } B) \text{ Y } C$
Expresion	$(\text{nota1} + \text{nota2}) / 2 \geq 70$	$(\text{nota1} + \text{nota2}) / 2 \geq 70$	$\text{asistencia} \geq 80$	
Reemplazo valores	nota1 = 70	nota2 = 80	85 $\geq$ 80	
Resultado	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero

Ejercicio 10. (Máxima complejidad combinada)

Valores iniciales: viento = 90, es_simulacro = falso, nivel_mar = 4

Expresión a evaluar: $\text{viento} > 80$ y no es_simulacro o $(\text{nivel_mar} * 2) > 10$

Pregunta: Resolviendo paso a paso los operadores aritméticos, las negaciones, las conjunciones y las disyunciones, ¿cuál es el resultado final de evaluar la expresión?

R//Verdadero

	A	B	C	$(A \text{ Y } B) \text{ O } C$
Expresion	$\text{viento} > 80$	no es simulacro	$(\text{nivel_mar} * 2) > 10$	
Reemplazo valores	90 > 80	no falso	$(4 * 2) > 10$	
Resultado	Verdadero	Verdadero	Falso	Verdadero